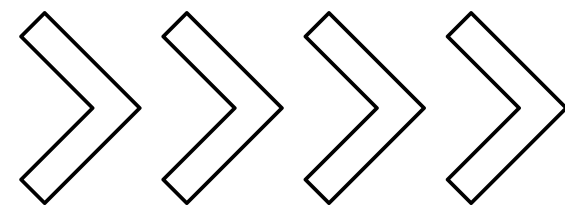
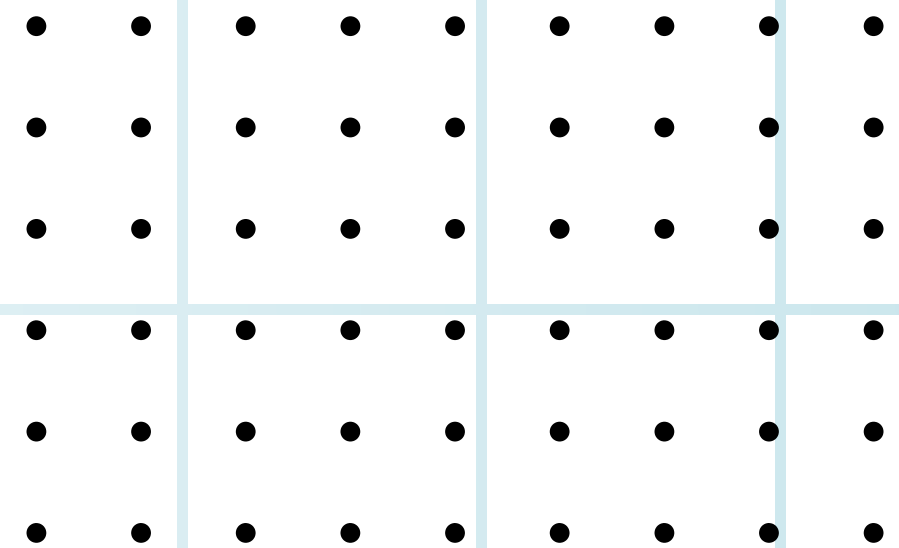


SISTEMAS DISTRIBUÍDOS COMERCIO ELETRÔNICO



Aluno: Rafael



Índice

03 Introdução

04 Metodologia

05 Coleta de Dados:

06 Identificação e Rotulação das Mudanças

07 Extração de Características

13 Conclusão

08 Análise Estatística com Qui-Quadrado

09 Construção e Treinamento de Classificadores

10 Validação do Modelo

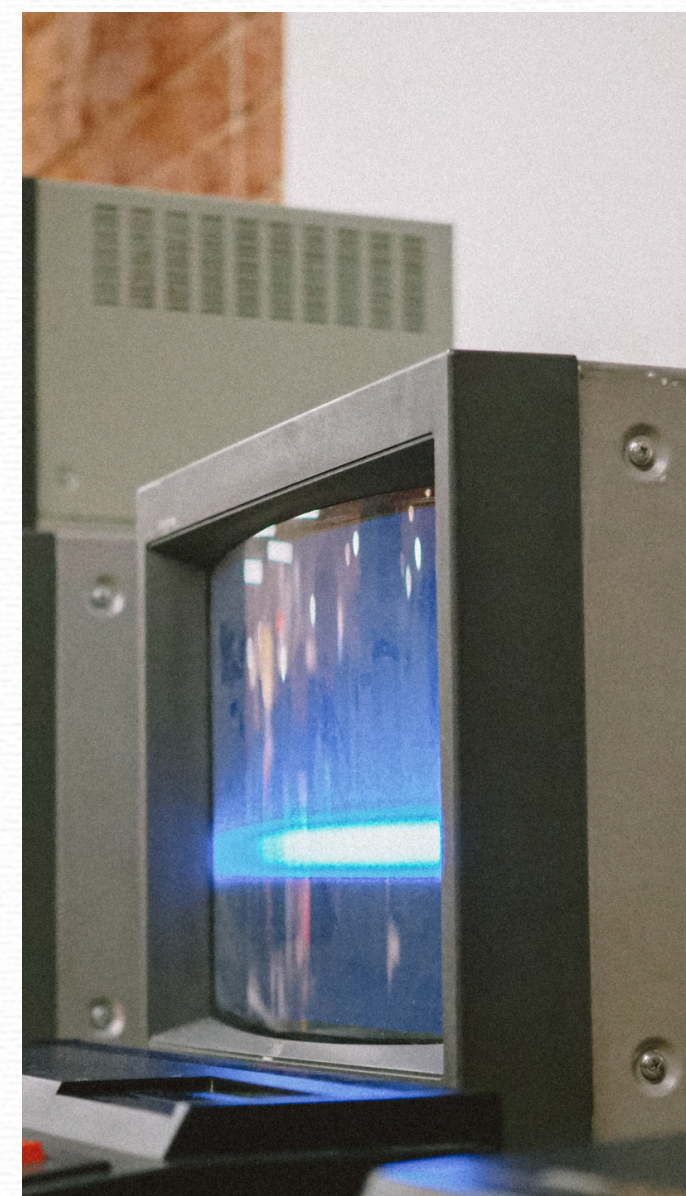
11 Análise dos Resultados e Observações

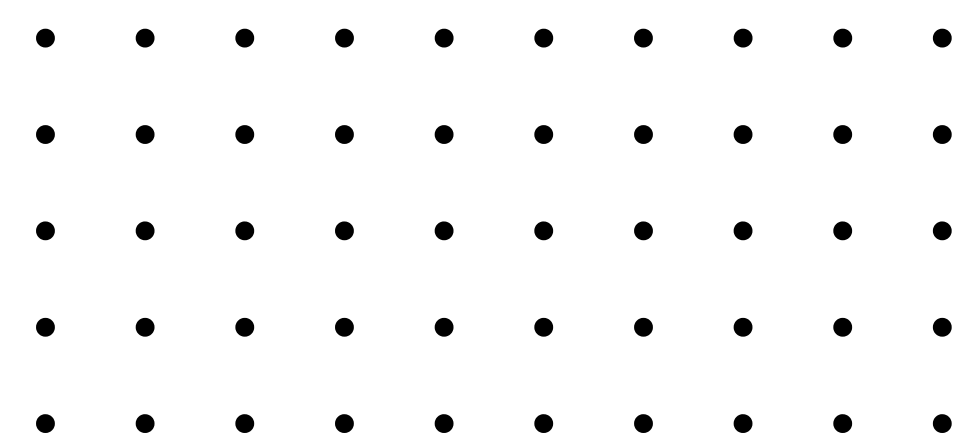
12 Desafios e Limitações

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

Aplicação e Importância: Onde o E-commerce Encontra o Mundo Distribuído

Você já imaginou a complexidade por trás de um simples clique em "Comprar" em um site como a Amazon, o Mercado Livre ou a Shein? Por trás daquela interface intuitiva, existe uma orquestração massiva de sistemas distribuídos.

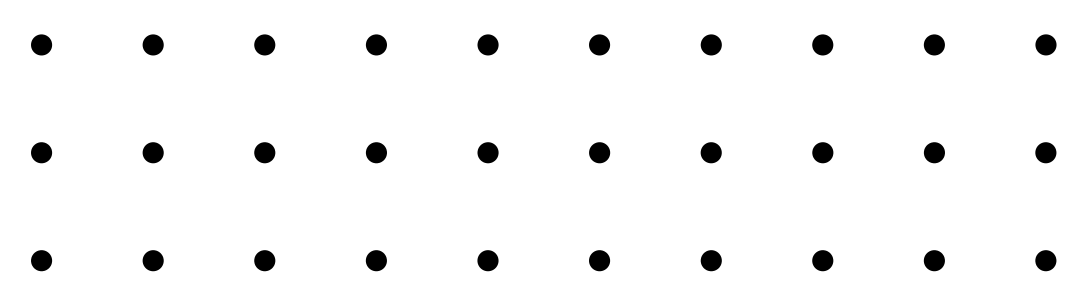


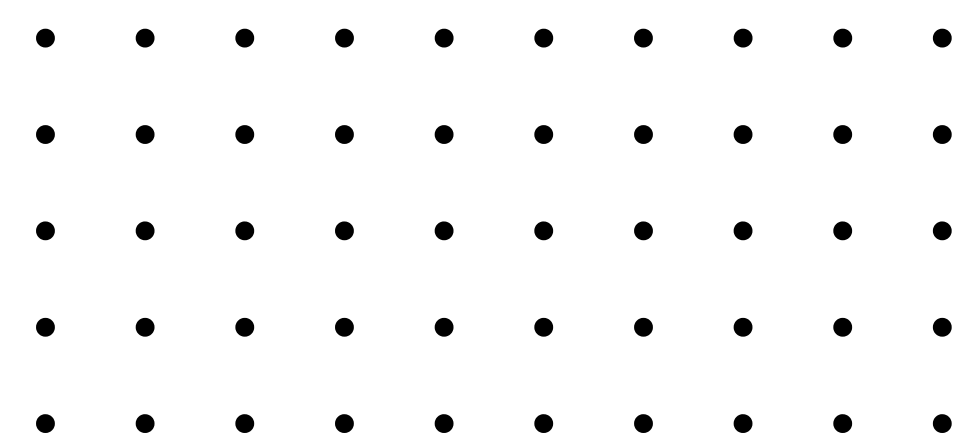


Onde os encontramos?

Praticamente em toda a jornada de compra e venda online:

- **Lojas Virtuais:** Desde o catálogo de produtos, carrinho de compras, processamento de pagamentos até o sistema de recomendação.
- **Gestão de Estoque e Logística:** Coordenando múltiplos depósitos, transportadoras e rastreamento de pedidos.
- **Sistemas de Pagamento:** Conectando bancos, operadoras de cartão e gateways de pagamento em tempo real.

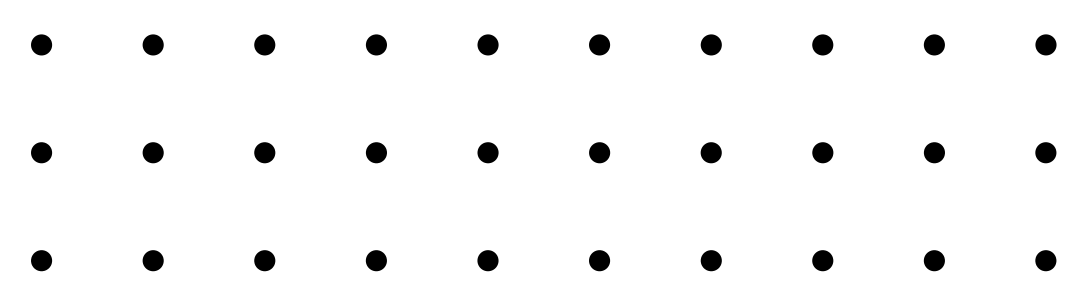


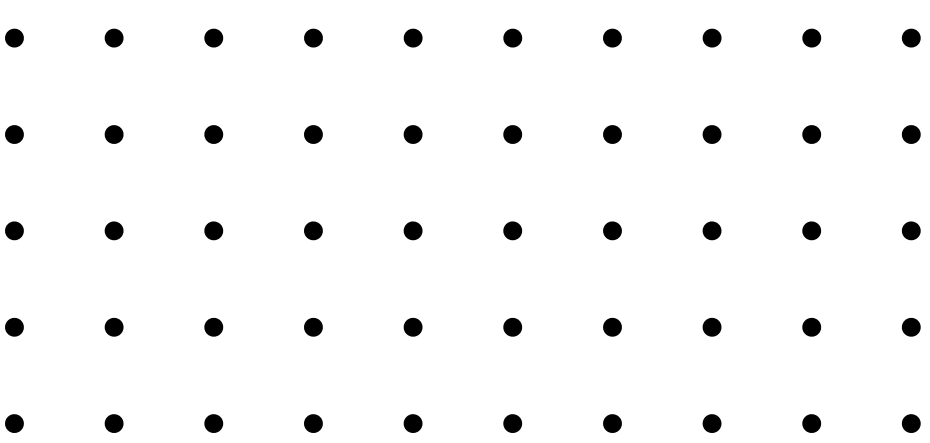


Por que são tão cruciais?

Sem sistemas distribuídos, o comércio eletrônico simplesmente não existiria na escala e com a confiabilidade que conhecemos. Eles são cruciais porque permitem:

- **Escalabilidade:** Lidar com milhões de usuários e transações simultaneamente, especialmente em picos de vendas como a Black Friday.
- **Disponibilidade:** Garantir que o site esteja sempre online e funcionando, 24/7.
- **Tolerância a Falhas:** Se um servidor falhar, outros assumem, evitando interrupções na sua compra.
- **Latência Reduzida:** Carregar páginas rapidamente e processar pagamentos em segundos, melhorando a experiência do usuário.

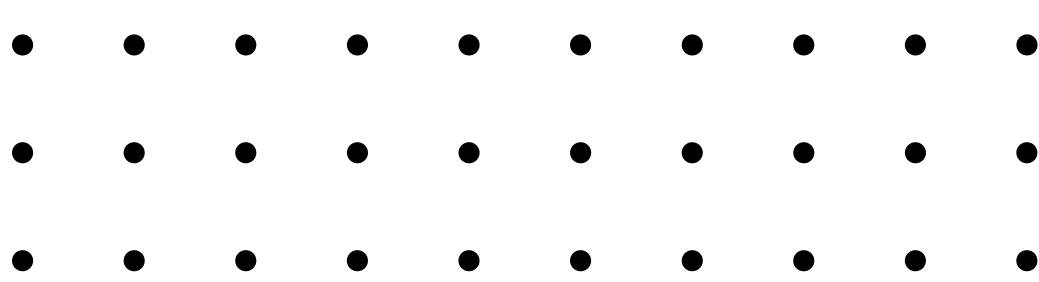


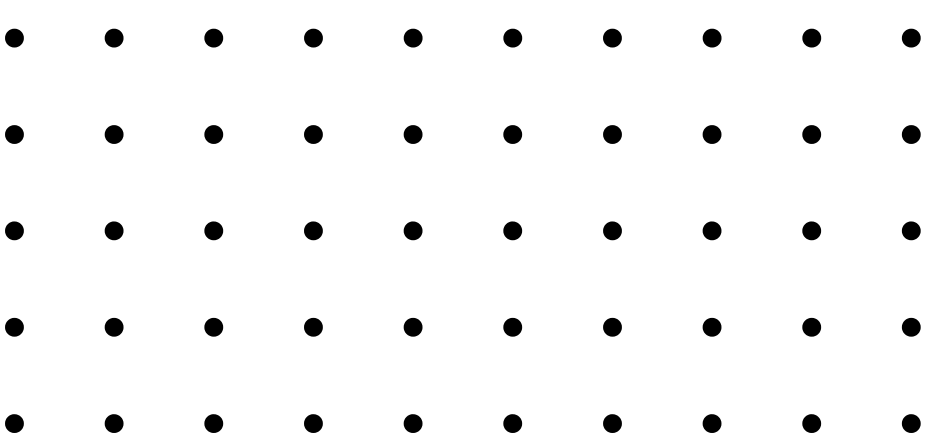


Os Desafios do Comércio Eletrônico Distribuído

Construir e manter esses sistemas não é tarefa fácil. Os principais desafios incluem:

- **Consistência de Dados:** Como garantir que o estoque de um produto seja o mesmo para todos os usuários, mesmo com múltiplos servidores escrevendo e lendo dados? Isso é fundamental para evitar vendas de produtos que já se esgotaram.
- **Concorrência:** Milhares de usuários tentando comprar o mesmo item ao mesmo tempo. Como gerenciar isso sem erros ou duplicações?
- **Coordenação e Gerenciamento de Falhas:** Se um servidor de pagamento cair, como garantir que a transação não seja perdida e que o sistema se recupere rapidamente?
- **Segurança:** Proteger dados sensíveis de clientes e transações em um ambiente vasto e distribuído é uma batalha constante.

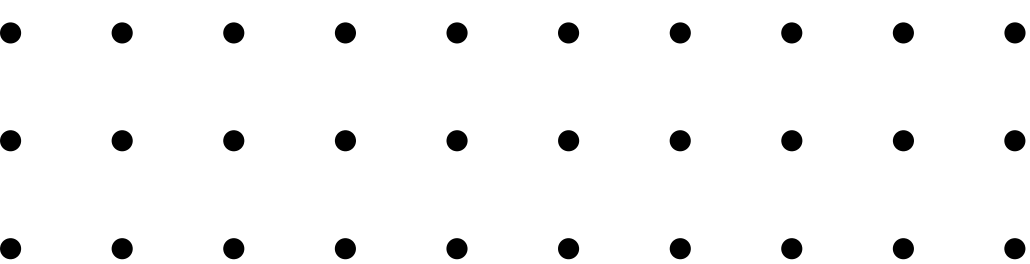


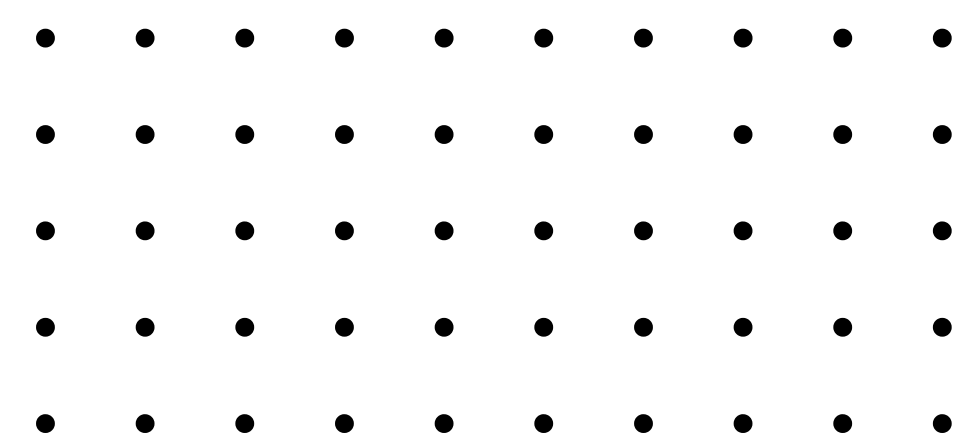


Soluções: Abordagens para Mitigar as Dificuldades

Para lidar com esses desafios, o comércio eletrônico emprega diversas abordagens gerais:

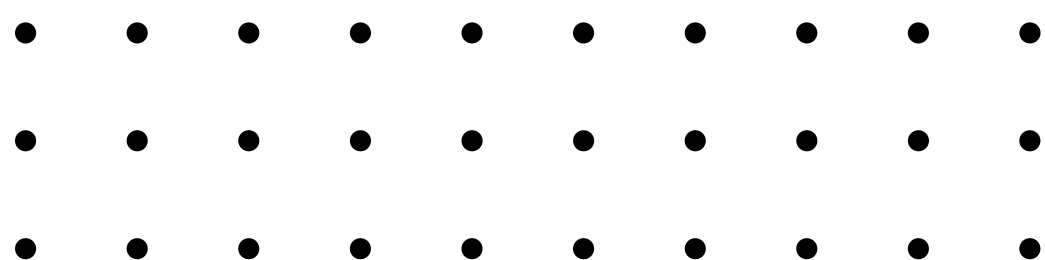
- **Bancos de Dados Distribuídos e NoSQL:** Para gerenciar grandes volumes de dados de forma escalável e flexível.
- **Filas de Mensagens e Processamento Assíncrono:** Para desacoplar componentes e lidar com picos de carga, garantindo que as operações sejam processadas mesmo que demorem um pouco.
- **Microserviços:** Dividir o sistema em pequenos serviços independentes que podem ser desenvolvidos e implantados separadamente, facilitando a escalabilidade e manutenção.





Soluções: Abordagens para Mitigar as Dificuldades

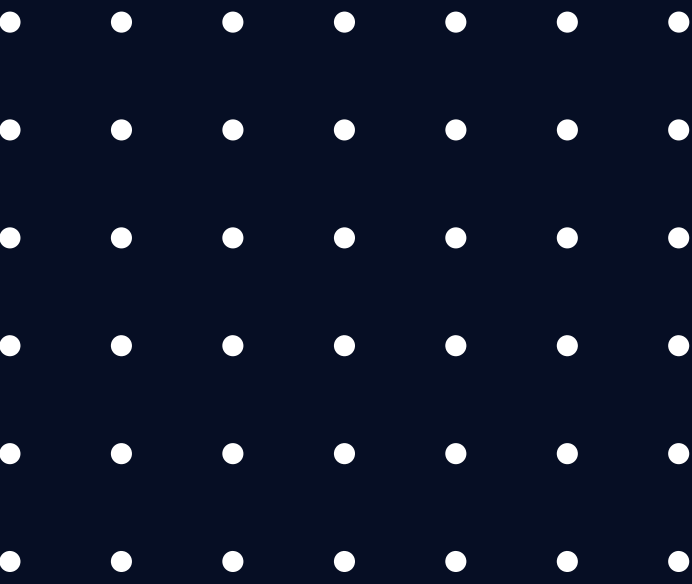
- **Balanceamento de Carga e CDNs (Content Delivery Networks):** Distribuir o tráfego entre múltiplos servidores e armazenar conteúdo estático mais próximo dos usuários para reduzir a latência.
- **Mecanismos de Consenso e Tolerância a Falhas:** Algoritmos que garantem a consistência e disponibilidade mesmo na presença de falhas de rede ou de servidores.



Tendências: Para Onde o Comércio Eletrônico Distribuído Está Caminhando

O futuro do comércio eletrônico com sistemas distribuídos é vibrante e cheio de inovações:

- **Edge Computing:** Processamento de dados mais próximo do usuário final, reduzindo ainda mais a latência para experiências de compra em tempo real, como realidade aumentada em produtos.
- **Inteligência Artificial e Machine Learning:** Integrados em sistemas distribuídos para personalização avançada de produtos, otimização de preços e prevenção de fraudes.
- **Blockchain e Descentralização:** Explorando o uso de tecnologias blockchain para maior transparência e segurança em pagamentos e cadeia de suprimentos.
- **Serveless Computing:** Foco em funções sem servidor, onde a infraestrutura é totalmente gerenciada por provedores de nuvem, permitindo que as empresas de e-commerce se concentrem apenas no código da aplicação.
- **Metaverso e Comércio Virtual:** Com o crescimento de ambientes virtuais, sistemas distribuídos serão ainda mais cruciais para criar experiências imersivas e transações seguras.



Obrigado

